

COMPÊNDIO DA SOLUÇÃO

Problemática 1 + Reconciliação Operacional + MVP

PEEKio - versão 2

Camada complementar ao ERP para detectar divergências entre venda, estoque, fiscal e operação física, preservar evidências e orientar a investigação.

Recorte central do MVP

Event Engine + estado operacional auditável + quatro exceções + investigação do alerta + recomendação. O MVP deve provar que eventos de fontes distintas podem ser reconciliados para detectar automaticamente uma inconsistência e explicar ao gestor por que ela foi sinalizada.

Hackathon - Setembro de 2026

1. Contexto e refinamento da problemática

A Problemática 1 parte de pequenos e médios varejistas que operam em múltiplos canais - loja física, e-commerce e marketplaces - e enfrentam retrabalho para manter pedidos, estoque e processos fiscais coerentes.

O problema, porém, não deve ser reduzido a 'falta de integração'. ERPs, hubs e plataformas já cobrem parte relevante da sincronização. O recorte mais defensável é o que acontece quando os registros deixam de concordar entre si ou com a realidade física.

Formulação central

Um sistema pode estar transacionalmente correto enquanto a realidade operacional está inconsistente.

1.1 Evidência de que a divergência é um problema real

DeHoratius e Raman (2008), em estudo clássico com quase 370 mil registros de 37 lojas de um varejista, encontraram inexatidão em 65% dos registros analisados. O resultado não deve ser generalizado automaticamente para toda PME brasileira, mas demonstra que a divergência entre registro e realidade pode ser material mesmo em operações informatizadas.

Rinehart (1960), em contexto distinto e histórico, atribuiu cerca de 80% das discrepâncias observadas aos próprios procedimentos de correção. Para o PEEKio, isso reforça um ponto: alertar não basta; a trilha de evidências e a auditabilidade da correção importam.

Outras referências levantadas pelo time reforçam a persistência do problema, mas números como '50%-70% dos SKUs' ou faixas de 30%-80% entre lojas devem permanecer como evidências a verificar antes de serem usadas como estatística principal no pitch.

2. Problema central

Uma operação pode ter diferentes sistemas observando partes do fluxo: vendas, ERP, estoque, fiscal, marketplace e, quando disponível, operação física. Cada fonte enxerga somente uma parte da realidade.

- Venda foi registrada, mas a atualização de estoque não apareceu.
- O saldo derivado dos eventos não corresponde ao saldo reportado pelo sistema.
- A contagem física diverge do estado calculado.
- Uma saída física não possui documento fiscal correlato dentro da janela esperada.
- Um recebimento físico foi registrado com quantidade diferente no estoque.

2.1 O mecanismo da falha

A tese não é que um banco de dados esteja necessariamente corrompido. O problema é relacional e temporal: um evento A deveria produzir, refletir ou ser acompanhado por um evento B. Quando essa relação esperada é violada, nasce uma exceção operacional.

Pergunta que o PEEKio responde

Dado que A aconteceu, o evento/estado B que deveria existir também apareceu - no prazo, na quantidade e na fonte esperados?

3. Tese consolidada do produto

O PEEKio não deve ser apresentado como ERP, WMS, hub de marketplace, sistema mestre de estoque, BI ou IA genérica. O ERP continua como sistema de registro. O PEEKio é uma camada de observação, correlação e tratamento de exceções.

Definição da solução
Uma camada de reconciliação operacional orientada a eventos que normaliza sinais de diferentes fontes, mantém um estado operacional auditável e transforma divergências entre esperado, sistema e físico em exceções explicáveis e acionáveis.

3.1 Princípio Exception-First

O gestor não deveria abrir vários sistemas procurando divergências. A plataforma observa os eventos, aplica relações esperadas e só chama atenção quando algo relevante deixou de acontecer ou passou a divergir.

4. Modelo de verdade operacional

A versão 2 formaliza três estados distintos de estoque. Eles não podem ser comprimidos no rótulo genérico 'observado', porque cada um responde a uma pergunta diferente.

Estado	Definição	Uso
expected_stock	Saldo esperado calculado pelos eventos desde o último checkpoint confirmado.	Base das regras determinísticas.
system_stock	Saldo reportado pelo ERP/sistema de estoque.	E01: expected_stock x system_stock.
physical_stock	Última contagem física confirmada.	E02: expected_stock x physical_stock; também serve como checkpoint.

4.1 Checkpoint físico e reancoragem

Se o cálculo sempre partir de um saldo sistêmico antigo, um erro de base pode contaminar todos os saldos esperados seguintes. Por isso, uma PHYSICAL_COUNT confirmada funciona como checkpoint: ela se torna a nova base para o cálculo futuro, preservando o histórico anterior.

Exemplo
O sistema dizia 100. Uma contagem física confirmada encontra 97. A partir desse checkpoint, uma nova venda de 5 unidades leva o expected_stock a 92. O histórico que levou ao erro anterior continua auditável.

5. Núcleo técnico

5.1 Event Layer e normalização

O MVP trabalha com sete eventos canônicos:

Evento	Significado mínimo
SALE_CONFIRMED	Venda/pedido confirmado.
STOCK_UPDATED	Saldo ou movimento refletido pela fonte de estoque.
INVOICE_ISSUED	Documento fiscal emitido/registrado.

GOODS_RECEIVED	Recebimento físico/operacional confirmado.
PHYSICAL_COUNT	Contagem física observada.
STOCK_ADJUSTED	Ajuste explícito de estoque.
PHYSICAL_EXIT	Saída física confirmada.

Cada fonte simulada ou real pode ter payload próprio. Um adapter traduz esse payload para o contrato canônico. Assim, as regras não conhecem detalhes de SAP, Bling, marketplace ou qualquer outro fornecedor.

5.2 Identidade, correlação e tempo

- Idempotência por source + external_event_id para evitar efeitos duplicados.
- Correlação por chaves de processo, como order_id + sku, receipt_id + sku e referência fiscal.
- Separação entre occurred_at e received_at para distinguir quando o fato ocorreu de quando foi recebido.
- Janelas e tolerâncias configuráveis; nenhum timeout relevante deve ficar hardcoded na regra.

5.3 Eventos tardios e fora de ordem

Integrações reais recebem eventos duplicados, atrasados ou fora de ordem. O MVP precisa ao menos preservar occurred_at/received_at e evitar duplicação. Um evento tardio pode enriquecer uma exceção já aberta sem apagar a evidência de que houve atraso na observação.

6. Configuração por parâmetros, não por customização exclusiva

A proposta de valor só é coerente se timeout, tolerância, severidade e chaves de correlação forem configuração. O MVP não precisa de um rules engine genérico, mas deve provar que o comportamento muda sem reescrever a regra.

Regra	Parâmetro de demo	Exemplo
E01	timeout_minutes	5
E02	tolerance_units	1
E03	fiscal_timeout_minutes	10
E04	tolerance_units	0
Todas	severity / enabled	warning critical / true false

Uma demonstração útil é alterar a tolerância do E02 e reprocessar o mesmo conjunto de eventos, mostrando que o resultado muda por configuração.

7. Motor de reconciliação e regras

Problemas objetivos são detectados deterministicamente, com baixo custo e alta auditabilidade. A IA não decide se a exceção existe.

Exemplo E01 IF SALE_CONFIRMED ocorreu AND STOCK_UPDATED correlato não apareceu dentro da janela configurada, THEN gerar STOCK_SYNC_FAILURE.
--

8. JEV / camada inteligente

Neste projeto, JEV refere-se ao IA Classifier JEV da TypeSafe. Seu papel é posterior à detecção determinística: interpretar contexto, priorizar hipóteses quando houver ambiguidade e sugerir uma ação.

A saída deve ser estruturada e validável. O frontend não precisa pedir uma segunda geração em linguagem natural; ele renderiza campos como resumo, hipótese principal, confiança, evidências de suporte, impacto e ação.

Cenário	Valor do JEV
E01	Baixo - a regra já explica a falha; JEV pode contextualizar impacto/ação.
E02	Alto - a divergência é objetiva, mas a causa pode ter vários cenários plausíveis.
E03	Médio - pode priorizar atraso fiscal, falha de integração ou referência incorreta.
E04	Médio - pode interpretar lançamento parcial, atraso de atualização ou erro de quantidade.

A confiança devolvida pelo classificador deve ser apresentada como confiança/ranking do modelo, não como probabilidade estatística calibrada, salvo se houver validação empírica específica.

9. Quatro exceções do MVP

ID	Relação esperada	Violação	Resultado
E01	Venda -> atualização de estoque	SALE_CONFIRMED sem STOCK_UPDATED correlato no prazo	STOCK_SYNC_FAILURE
E02	expected_stock = physical_stock dentro da tolerância	PHYSICAL_COUNT diverge acima da tolerância	PHYSICAL_STOCK_DIVERGENCE
E03	Saída física -> documento fiscal	PHYSICAL_EXIT sem INVOICE_ISSUED correlato no prazo	PHYSICAL_EXIT_WITHOUT_FISCAL
E04	Recebimento -> atualização coerente do estoque	GOODS_RECEIVED e STOCK_UPDATED divergem acima da tolerância	RECEIPT_DIVERGENCE

A fonte física é opcional no produto geral, mas deixa de ser opcional quando regras como E02 ou E03 estão habilitadas. E04, no recorte atual, compara o que foi recebido fisicamente com o que foi registrado no estoque; não exige pedido de compra como fonte de verdade.

10. Central de exceções e investigação

A principal superfície do produto é a central de exceções. O clique em um alerta abre uma investigação, não um módulo genérico de catálogo, pedidos ou estoque.

Bloco	Conteúdo
Problema	Código da exceção, severidade, SKU/pedido e status.
Estados	expected_stock, system_stock e physical_stock quando aplicáveis.
Evidências	Eventos usados, fonte, horário, correlação e evento ausente esperado.
Impacto	Delta de quantidade e, quando houver base confiável, valor operacional estimado.

JEV	Hipótese principal, confiança, evidências citadas e alternativas limitadas.
Ação	Recomendação e resolução OPEN -> RESOLVED com nota.

11. Simulação técnica no hackathon

As fontes serão simuladas, mas o pipeline deve permanecer próximo da arquitetura real: payload específico da fonte -> adapter -> evento canônico -> ingestão -> PostgreSQL -> avaliação -> exceção -> API -> frontend.

Cenário	Eventos simulados	Violação proposital	Resultado	JEV
Normal	SALE_CONFIRMED + STOCK_UPDATED correlato	Nenhuma	Sem exceção	Não necessário
E01	SALE_CONFIRMED; STOCK_UPDATED omitido	Timeout configurado expira	STOCK_SYNC_FAILURE	Baixo
E02	Estado esperado + PHYSICAL_COUNT divergente	Delta acima da tolerância	PHYSICAL_STOCK_DIVERGENCE	Alto
E03	PHYSICAL_EXIT; INVOICE_ISSUED omitido	Janela fiscal expira	PHYSICAL_EXIT_WITHOUT_FISCAL	Médio
E04	GOODS_RECEIVED + STOCK_UPDATED com quantidades diferentes	Delta acima da tolerância	RECEIPT_DIVERGENCE	Médio

11.1 Implementação esperada da simulação

- Fixtures JSON (ou equivalentes) versionadas e fictícias.
- Payloads distintos por fonte para que os adapters sejam exercitados de verdade.
- Reset de demo reproduzível.
- Relógio controlável para simular timeout sem esperar minutos.
- Opcionalmente, endpoints/controles exclusivos do profile demo para injeção de falhas.
- Nenhuma dependência de ERP, marketplace ou emissão fiscal real.

12. Demonstração ideal

1. Mostrar estado normal: SKU A com saldo coerente e zero exceções.
2. Injetar uma venda de 5 unidades sobre saldo 100.
3. O expected_stock passa a 95.
4. O system_stock permanece 100 porque STOCK_UPDATED foi propositalmente omitido.
5. Avançar o relógio controlado além da janela de E01.
6. Abrir STOCK_SYNC_FAILURE e mostrar venda, saldo anterior, esperado, sistema, janela e evento ausente.
7. Resolver o alerta ou demonstrar ação recomendada.
8. Executar E02: contagem física 93 diante de expected_stock 95.
9. Mostrar JEV priorizando uma hipótese sustentada por evidências, com confiança e ação.
10. E03/E04 podem ser demonstrados de forma mais curta para provar generalização do motor.

13. Métricas e prova de valor

A versão 2 separa o que o hackathon consegue provar tecnicamente do que ainda depende de validação com clientes.

Tipo	Métrica	Uso
Técnica	Tempo entre violação e detecção	Prova que o engine reage dentro da janela configurada.
Qualidade	Alertas corretos / cenários simulados	Evita demonstrar um sistema que alerta indiscriminadamente.
Operacional	Tempo atual até descoberta da divergência	Baseline a coletar em entrevistas.
Operacional	Pessoas/etapas da investigação manual	Quantifica retrabalho.
Econômica	Ajustes, cancelamentos, perdas ou risco fiscal	Valida intensidade da dor.

Regra de comunicação

Não afirmar '5 minutos versus semanas' como ganho real sem baseline. No pitch, distinguir claramente métrica medida na demo de hipótese de negócio ainda em validação.

14. Diferenciação e concorrência

A defesa não deve ser 'ERPs não têm exceções'. ERPs e WMS possuem alertas, planejamento e mecanismos próprios. O posicionamento é mais específico.

Categoria	Foco típico	Recorte PEEKio
ERP / WMS	Registro, execução, estoque, pedidos, planejamento e alertas internos.	Reconciliação entre eventos/estados de fontes distintas.
Data quality	Formato, nulos, duplicidade e consistência de dados.	Coerência operacional/temporal entre eventos.
Process mining	Reconstrução e análise ampla de processos por logs.	Monitoramento exception-first de relações específicas, próximo do evento.
Anomaly detection	Desvios estatísticos ou padrões anômalos.	Relações operacionais explícitas; IA apenas onde há ambiguidade.

Documentações de ERP e plataformas mostram que exceções e sincronização já existem. Isso não invalida a tese; obriga o PEEKio a se diferenciar pela reconciliação entre sistemas, pela evidência rastreável e pela investigação acionável.

15. O que não entra no MVP

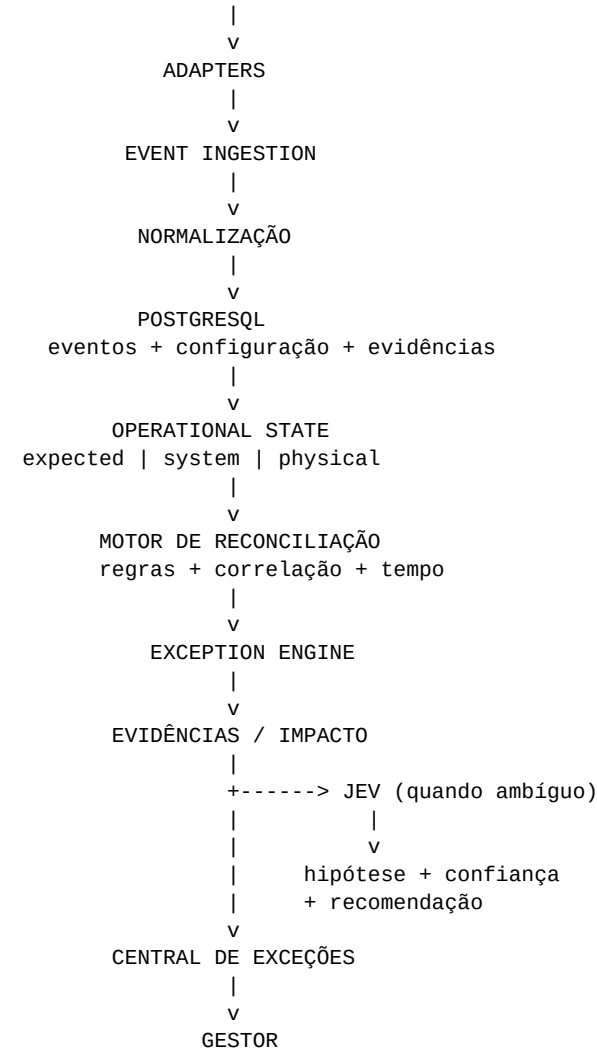
- ERP completo ou substituição do ERP existente.
- WMS completo.
- Emissão fiscal real.
- Hub de marketplaces.
- CRUD completo de produtos/pedidos/estoque.
- BI ou módulo de relatórios amplo.
- Forecasting, MRP, MES ou planejamento de produção.
- RFID ou hardware especializado.
- Dezenas de integrações reais.
- Rules engine genérico estilo Zapier.

- Agente de IA executando decisões críticas autonomamente.
- Probabilidades de causa apresentadas como estatisticamente calibradas sem evidência.

16. Arquitetura conceitual

FONTES EXISTENTES / SIMULADAS

Vendas | Estoque | Fiscal | Operação física



17. Caminho para produção

O hackathon prova a arquitetura com fontes simuladas. Em produção, o núcleo permanece e os mocks são substituídos por adaptadores reais. A parte difícil muda de fixture para integração, mas o contrato interno não muda.

- Adapter real lê API, webhook, fila, arquivo ou banco permitido do ERP/canal.
- Mapeia identificadores externos para eventos canônicos.
- Mantém idempotência, correlação, occurred_at/received_at e auditabilidade.
- Começa com poucas integrações prioritárias; não tenta suportar todo ERP desde o primeiro dia.
- Validação de clientes define quais exceções realmente justificam adoção e pagamento.

18. Hipóteses que ainda precisam ser validadas

- H1 - Divergências entre estado sistêmico, estado derivado e físico são recorrentes e economicamente relevantes no público-alvo.
- H2 - Parte relevante dessas divergências é descoberta por conferência manual ou somente após impacto.
- H3 - Uma camada de reconciliação reduz o tempo até a detecção sem exigir substituição do ERP.
- H4 - Evidência rastreável + ação sugerida é percebida como mais útil do que dashboard passivo.
- H5 - O JEV agrega valor principalmente nos casos em que o fato é objetivo, mas a causa é ambígua.

19. Síntese final

A Problemática 1 começa em fragmentação e retrabalho, mas a tese amadurecida é mais específica: conectar sistemas não garante que eles continuem coerentes entre si ou com a realidade física. O PEEKio propõe observar as relações esperadas entre eventos, manter três estados de estoque semanticamente distintos, reancorar o cálculo quando houver contagem física confirmada e transformar violações em exceções auditáveis.

Produto

Camada de reconciliação operacional orientada a eventos para operações multicanal, capaz de detectar quando o que deveria ter acontecido diverge do que o sistema registrou ou do que foi observado fisicamente.

MVP

Event Engine + sete eventos canônicos + três estados de estoque + checkpoint físico + quatro exceções + central de investigação + JEV como camada interpretativa + simulação reproduzível.

Mensagem principal

PEEKio detecta quando a operação real deixa de corresponder ao que seus sistemas acreditam - e mostra a trilha de evidências que sustenta o alerta.

20. Referências e status de evidência

[R1] DeHoratius, N.; Raman, A. (2008). Inventory Record Inaccuracy: An Empirical Analysis. Management Science 54(4):627-641. DOI 10.1287/mnsc.1070.0789. Evidência principal.

[R2] Rinehart, R. F. (1960). Effects and Causes of Discrepancies in Supply Operations. Operations Research 8(4):543-564. DOI 10.1287/opre.8.4.543. Evidência histórica sobre correções/discrepâncias.

[R3] Inventory record inaccuracy: Causes and labor effects (2015). Journal of Operations Management 39-40:63-78. DOI 10.1016/j.jom.2015.07.006. Evidência complementar.

[R4] Bling - documentação de sincronização de estoque e troubleshooting. Evidência de que falhas de sincronização podem exigir diagnóstico/intervenção.

[R5] Oracle NetSuite - Supply Allocation Exceptions. Evidência de exception management orientado a planejamento/alocação.

[R6] Referência Taylor & Francis (2025) fornecida pelo time sobre prevalência de IRI em SKUs - número exato ainda deve ser verificado antes do pitch.

[R7] Pesquisa estratégica interna do projeto: omnichannel + chão de fábrica; definição de camada complementar e exception-first.

[R8] Tese Baseada em Evidências PEEKio v0.1 - registro de evidências, limites e hipóteses falsificáveis.